# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**แผนที่คาน / Lever Map**

ARSHAVIN HOME SCHOOL · MAKER-01

ชื่อเล่นหรือรหัสผลงาน _____ วันที่ _____ (ไม่ต้องใส่ชื่อเต็ม)

## กิจกรรม / Activity

**Part 1/4 · ส่วน 1/4**

1. วาดคานหนึ่งแบบ แล้วทำเครื่องหมาย **F จุดหมุน / Fulcrum**, **L วัตถุ / Load**, **E แรงพยายาม / Effort** ในกรอบด้านล่าง

2. วงกลมสิ่งที่อยู่กลาง: F / L / E และระบุประเภท: ชั้น 1 / ชั้น 2 / ชั้น 3
3. ทำนาย: เมื่อย้าย E ให้ไกล F ขึ้น แรงที่ต้องใช้จะมากขึ้น / น้อยลง เพราะ _____
4. ตารางแบบจำลอง

หน้า 1/2 · ใช้แบบจำลอง ไม่ใช่เครื่องมือยกของจริง

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**แผนที่คาน / Lever Map**

## กิจกรรม / Activity

**Part 2/4 · ส่วน 2/4**

| แขนแรงพยายาม | แรงประมาณ | สิ่งที่สังเกต |
|---|---|---|
| 2 หน่วย | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**แผนที่คาน / Lever Map**

## กิจกรรม / Activity

**Part 3/4 · ส่วน 3/4**

| แขนแรงพยายาม | แรงประมาณ | สิ่งที่สังเกต |
|---|---|---|
| 4 หน่วย | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**แผนที่คาน / Lever Map**

## กิจกรรม / Activity

**Part 4/4 · ส่วน 4/4**

| แขนแรงพยายาม | แรงประมาณ | สิ่งที่สังเกต |
|---|---|---|
| 8 หน่วย | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer**

ARSHAVIN HOME SCHOOL · MAKER-01

**Part 1/3 · ส่วน 1/3**

## กิจกรรม / Activity

## กิจกรรม / Activity

**กติกา:** ใช้เฉพาะของเบา วัสดุไม่แตก ไม่มีคม ไม่มีความร้อน มีผู้ใหญ่ช่วย และไม่ดีดวัตถุ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

1. วัสดุที่เลือก: คาน _____ จุดหมุน _____ วัตถุเบา _____
2. เกณฑ์ความสำเร็จ 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer**

**Part 2/3 · ส่วน 2/3**

## กิจกรรม / Activity

1. ข้อจำกัดความปลอดภัย 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____

2. บันทึกการทดลอง

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer**

**Part 3/3 · ส่วน 3/3**

## กิจกรรม / Activity

1. ข้อสรุปสองภาษา / Bilingual conclusion:
   การออกแรงไกลจุดหมุนช่วย _____
   Moving the effort farther from the fulcrum helps _____

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer**

## กิจกรรม / Activity

| ตำแหน่ง E | ความรู้สึกของแรง | ผลต่อวัตถุ | ปลอดภัยหรือไม่ |
|---|---|---|---|
| ใกล้ F | | | |
| ไกล F | | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer**

## ประเมินตนเอง / Self-rubric

**Part 1/4 · ส่วน 1/4**

### หน้า 2/2 · หยุดทันทีเมื่อวัสดุแตกร้าวหรือลื่น

| | |
|---|---|
| **4** | ระบุ F-L-E ถูก อธิบายแรงกับระยะ และทำตามความปลอดภัยครบ |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer**

## ประเมินตนเอง / Self-rubric

**Part 2/4 · ส่วน 2/4**

| | |
|---|---|
| **3** | ระบุได้เกือบครบและอธิบายแนวโน้มได้ |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer**

## ประเมินตนเอง / Self-rubric

**Part 3/4 · ส่วน 3/4**

| | |
|---|---|
| **2** | ต้องใช้คำถามช่วยเชื่อมตำแหน่งกับแรง |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer**

## ประเมินตนเอง / Self-rubric

**Part 4/4 · ส่วน 4/4**

| | |
|---|---|
| **1** | ต้องทบทวนคำศัพท์และทำใหม่กับผู้ใหญ่ |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

ชื่อเล่น / Nickname (ไม่จำเป็น): _____ วันที่: _____

**คำเตือน:** ใช้แบบจำลองกระดาษและของเบาเท่านั้น ห้ามยกคน สัตว์ ของหนัก หรือของเหนือศีรษะ ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัด เจาะ และผูกปม

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

## 1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

**Part 1/4 · ส่วน 1/4**

| ช่วงเชือกพยุง Supporting segments | แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force | เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled |
|---|---|---|
| 1 | _____ N | _____ m |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

## 1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

**Part 2/4 · ส่วน 2/4**

| ช่วงเชือกพยุง Supporting segments | แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force | เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled |
|---|---|---|
| 2 | _____ N | _____ m |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

## 1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

**Part 3/4 · ส่วน 3/4**

| ช่วงเชือกพยุง Supporting segments | แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force | เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled |
|---|---|---|
| 3 | _____ N | _____ m |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

## 1) เติมตารางแบบอุดมคติ / Complete the ideal-model table

**Part 4/4 · ส่วน 4/4**

| ช่วงเชือกพยุง Supporting segments | แรงดึงสำหรับวัตถุ 600 N Pull force | เชือกที่ต้องดึงเพื่อยก 1 m Rope pulled |
|---|---|---|
| 6 | _____ N | _____ m |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

## 2) อธิบาย trade-off

เมื่อจำนวนช่วงเชือกเพิ่มขึ้น แรงดึง _____

แต่ระยะเชือกที่ต้องดึง _____

_____

## 3) รอกตรึงเปลี่ยนอะไร?

วาดลูกศรแสดงว่าเราดึงเชือกลง แต่วัตถุเคลื่อนขึ้น แล้วเขียน 2 ประโยค

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

## กิจกรรม / Activity

**Part 1/2**

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

## กิจกรรม / Activity

**Part 2/2**

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

## 4) Fact หรือ Model?

**Part 1/2**

วงกลม: “รอก 4 ช่วงต้องใช้แรง 150 N พอดีในทุกสถานการณ์” เป็น **ข้อเท็จจริงทุกครั้ง / แบบจำลองอุดมคติ** เพราะ:

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-02 ใบงานหน้า 1 / Worksheet 1รอกแบ่งแรงอย่างไร / How pulleys share force**

## 4) Fact หรือ Model?

**Part 2/2**

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## 1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

**Part 1/3 · ส่วน 1/3**

| เฟืองขับ | เฟืองตาม | ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม... |
|---|---|---|
| 12 ฟัน | 24 ฟัน | ทิศ _____ รอบ ประมาณ _____ |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## 1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

**Part 2/3 · ส่วน 2/3**

| เฟืองขับ | เฟืองตาม | ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม... |
|---|---|---|
| 24 ฟัน | 12 ฟัน | ทิศ _____ รอบ ประมาณ _____ |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## 1) ทำนายคู่เฟือง / Predict the gear pair

**Part 3/3 · ส่วน 3/3**

| เฟืองขับ | เฟืองตาม | ถ้าขับหมุนตามเข็ม 1 รอบ เฟืองตาม... |
|---|---|---|
| 8 ฟัน | 8 ฟัน | ทิศ _____ รอบ ประมาณ _____ |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## 2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

**Part 1/3 · ส่วน 1/3**

| งาน / Job | รอกหรือเฟือง? | เหตุผล / Evidence |
|---|---|---|
| ดึงลงเพื่อยกถุงกระดาษเบาขึ้น | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## 2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

**Part 2/3 · ส่วน 2/3**

| งาน / Job | รอกหรือเฟือง? | เหตุผล / Evidence |
|---|---|---|
| ส่งการหมุนไปอีกแกนและกลับทิศ | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## 2) เลือกเครื่องกล / Choose the machine

**Part 3/3 · ส่วน 3/3**

| งาน / Job | รอกหรือเฟือง? | เหตุผล / Evidence |
|---|---|---|
| ต้องการลดแรงโดยยอมดึงเชือกไกลขึ้น | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## 3) แบบร่างเครื่องกลกระดาษ / Paper-machine sketch

วาดแบบที่มีป้าย *input, output, direction, pinch point* และกติกาความปลอดภัย

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## Input / แรงเข้า

## Output / ผลออก

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## กิจกรรม / Activity

**Part 1/3**

## จุดหนีบ / Pinch point:

## กติกาความปลอดภัย 2 ข้อ:

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## กิจกรรม / Activity

**Part 2/3**

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## กิจกรรม / Activity

**Part 3/3**

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## 4) สะท้อนคิด / Reflection

**Part 1/2**

เครื่องกลไม่ได้สร้างพลังงานใหม่ แต่ช่วยเราโดย:

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-02 ใบงานหน้า 2 / Worksheet 2เฟืองและการออกแบบ / Gears and design**

## 4) สะท้อนคิด / Reflection

**Part 2/2**

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**ล้อและเพลาWheel-and-Axle Evidence**

Name ____ Date ____

## wheel ล้อ · axle เพลา · radius รัศมี · trade-off สิ่งที่ต้องแลก

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**ล้อและเพลาWheel-and-Axle Evidence**

## Draw and label

**Part 1/2**

R/r: 4/2=__ · 8/2=__ · 12/2=__

เมื่อล้อใหญ่ขึ้นแต่เพลาเท่าเดิม…

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**ล้อและเพลาWheel-and-Axle Evidence**

## Draw and label

**Part 2/2**

Limitation: _____

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**รถกระดาษน้ำหนักเบาPaper-Cart Design Lab**

Name ____ Date ____

**Safety:** ของเบา พื้นราบ ทางโล่ง ผู้ใหญ่ตัดหรือเจาะ ห้ามบันได ถนน รถเข็นจริง ของหนัก หรือชิ้นส่วนหมุนเร็ว

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**รถกระดาษน้ำหนักเบาPaper-Cart Design Lab**

## Sketch

**Part 1/2**

Changed variable: _____ Controlled: _____

Trial 1: ___ Trial 2: ___ Trial 3: ___

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**รถกระดาษน้ำหนักเบาPaper-Cart Design Lab**

## Sketch

**Part 2/2**

ฉันจะเปลี่ยน _____ เพราะหลักฐาน _____

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective**

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

**Vocabulary:** structure โครงสร้าง · load แรง/น้ำหนัก · member ชิ้นส่วน · support จุดรองรับ · brace ค้ำยัน · load path เส้นทางแรง

## 1. วาดและติดป้าย / Draw and label

วาดกรอบสี่เหลี่ยมไม่มีค้ำและกรอบสี่เหลี่ยมมีค้ำทแยง ทำลูกศรจากแรงด้านบนไปยังฐาน

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective**

## 2. เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

**Part 1/3 · ส่วน 1/3**

| กรอบ / Frame | คงรูปหรือเอียง? | เส้นทางแรงถึงฐาน |
|---|---|---|
| สี่เหลี่ยมไม่มีค้ำ | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective**

## 2. เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

**Part 2/3 · ส่วน 2/3**

| กรอบ / Frame | คงรูปหรือเอียง? | เส้นทางแรงถึงฐาน |
|---|---|---|
| สามเหลี่ยม | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective**

## 2. เปรียบเทียบหลักฐาน / Compare evidence

**Part 3/3 · ส่วน 3/3**

| กรอบ / Frame | คงรูปหรือเอียง? | เส้นทางแรงถึงฐาน |
|---|---|---|
| สี่เหลี่ยมมีค้ำ | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางแรงLoad-Path Detective**

## 3. อธิบาย / Explain

ค้ำทแยงช่วยเพราะ _____

ข้อจำกัดของแบบจำลองนี้คือ _____

**Safety:** ใบงานนี้ไม่รับรองอาคาร สะพาน เฟอร์นิเจอร์ หรือโครงสร้างจริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab**

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

**Challenge:** ออกแบบแท่นกระดาษสูงไม่เกิน 15 ซม. ให้รับยางลบหนึ่งก้อนบนโต๊ะราบ

## 1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

วัสดุ: กระดาษ เทป ยางลบหนึ่งก้อน · ผู้ใหญ่ตัดหรือเจาะทั้งหมด

ห้าม: ของหนัก แก้ว เครื่องมือไฟฟ้า ปืนกาว การปีน การทดสอบเหนือศีรษะ คนหรือสัตว์บนโครง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab**

## 2. ภาพร่าง / Sketch

ติดป้าย load, member, brace, support และลูกศร load path

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab**

## 3. Fair test

**Part 1/3 · ส่วน 1/3**

| ครั้ง / Trial | ตัวแปรที่เปลี่ยน | ผลที่สังเกต | หลักฐาน |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab**

## 3. Fair test

**Part 2/3 · ส่วน 2/3**

| ครั้ง / Trial | ตัวแปรที่เปลี่ยน | ผลที่สังเกต | หลักฐาน |
|---|---|---|---|
| 2 | | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab**

## 3. Fair test

**Part 3/3 · ส่วน 3/3**

| ครั้ง / Trial | ตัวแปรที่เปลี่ยน | ผลที่สังเกต | หลักฐาน |
|---|---|---|---|
| 3 | | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองโครงสร้างกระดาษPaper-Structure Design Lab**

## ตัวแปรควบคุม / Controlled variables:

_____

## ฉันจะปรับ _____ เพราะหลักฐาน

_____

## ข้อจำกัด / Limitation: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

ชื่อ / Name _____ วันที่ / Date _____

**คำศัพท์ / Vocabulary:** material วัสดุ · property สมบัติ · strength ความแข็งแรง · flexibility ความยืดหยุ่น · durability ความทนทาน · life cycle วงจรชีวิต

## 1. ระบุหน้าที่ / Define the function

ชิ้นงานสมมติของฉันคือ _____ ต้องทำหน้าที่ _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 1/18 · ส่วน 1/18**

| วัสดุ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 2/18 · ส่วน 2/18**

### Strength

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 3/18 · ส่วน 3/18**

### Flexibility

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 4/18 · ส่วน 4/18**

### Water resistance

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 5/18 · ส่วน 5/18**

### Durability

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 6/18 · ส่วน 6/18**

### ข้อจำกัด

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 7/18 · ส่วน 7/18**

| วัสดุ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 8/18 · ส่วน 8/18**

### Strength

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 9/18 · ส่วน 9/18**

### Flexibility

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 10/18 · ส่วน 10/18**

### Water resistance

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 11/18 · ส่วน 11/18**

### Durability

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 12/18 · ส่วน 12/18**

### ข้อจำกัด

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 13/18 · ส่วน 13/18**

| วัสดุ |
| --- |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 14/18 · ส่วน 14/18**

### Strength

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 15/18 · ส่วน 15/18**

### Flexibility

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 16/18 · ส่วน 16/18**

### Water resistance

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 17/18 · ส่วน 17/18**

### Durability

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 2. ตารางเปรียบเทียบ / Comparison matrix

**Part 18/18 · ส่วน 18/18**

### ข้อจำกัด

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 3. Fair test

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same: _____

ตัวแปรที่เปลี่ยน / Change one variable:

_____

หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record:

_____

จำนวนครั้งที่ทดสอบ / Repeats: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบสมบัติวัสดุWorksheet 1: Material-Property Detective**

## 4. สรุปโดยไม่เกินหลักฐาน / Evidence-limited conclusion

ฉันเลือก _____ เพราะ _____

แต่ยังมีข้อจำกัดคือ _____

**Safety:** ใช้บัตรข้อมูลหรือวัสดุสะอาดน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่เตรียมเท่านั้น ไม่มีไฟ สารเคมี ของมีคม หรือของหนัก

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab**

ชื่อ / Name วันที่ / Date

_____ _____

## 1. เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

### Must have

### Nice to have

### Must avoid

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab**

## 2. คิดทั้งวงจรชีวิต / Think across the life cycle

ลดวัสดุ / Reduce by design: _____

ใช้ซ้ำ / Reuse: _____

ซ่อม / Repair: _____

แยกชิ้นหรือจัดการต่อ / Disassemble or manage after use: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab**

## 3. แผนความปลอดภัย / Safety plan

วัสดุที่ใช้ได้: บัตรข้อมูล กระดาษ ผ้าสะอาด หรือแผ่นตัวอย่างน้ำหนักเบาที่ผู้ใหญ่ตรวจแล้ว

หยุดและแจ้งผู้ใหญ่เมื่อพบ: ขอบคม เชื้อรา คราบ สกปรก กลิ่นฉุน วัสดุแตก หรือวัสดุไม่ทราบชนิด

ผู้ใหญ่รับผิดชอบ: การตัด การเจาะ และการตรวจว่าวัสดุเหมาะกับการสัมผัสหรือใช้งานจริง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab**

## 4. Decision record

**วัสดุที่เลือก / Selected material:** _____

**หลักฐาน 3 ด้าน / Three evidence points:**

1. _____
2. _____
3. _____

**Trade-off:** _____

**สิ่งที่ต้องตรวจเพิ่มก่อนใช้จริง:** _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเลือกวัสดุอย่างรับผิดชอบWorksheet 2: Responsible Material-Selection Lab**

## 5. Reflection

การเลือกอย่างรับผิดชอบต่างจากการเลือกวัสดุที่ “คะแนนสูงสุด” อย่างไร?

บทเรียนนี้ไม่รับรองความปลอดภัย ความเหมาะสมกับอาหาร อาคาร ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์จริง / This lesson does not certify real products or applications.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

ชื่อเล่นหรือรหัสชิ้นงาน (ไม่ใช้ชื่อจริง): _____ วันที่: _____

**คำถาม:** พื้นผิวมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุเบาอย่างไร เมื่อควบคุมเงื่อนไขอื่นให้เหมือนกัน?

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

## 1. วางแผน fair test

| สิ่งที่คงที่ / Keep the same | สิ่งที่เปลี่ยน / Change | สิ่งที่สังเกต / Observe |
|---|---|---|
| | | |

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

## 2. ตารางผลจำลอง

**Part 1/3 · ส่วน 1/3**

| พื้นผิว | ระยะหรือการหยุด | หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน |
|---|---|---|
| แผ่นเรียบสะอาด | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

## 2. ตารางผลจำลอง

**Part 2/3 · ส่วน 2/3**

| พื้นผิว | ระยะหรือการหยุด | หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน |
|---|---|---|
| ผ้าทอสะอาด | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

## 2. ตารางผลจำลอง

**Part 3/3 · ส่วน 3/3**

| พื้นผิว | ระยะหรือการหยุด | หลักฐานเรื่องแรงเสียดทาน |
|---|---|---|
| กระดาษพื้นผิวหยาบ | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

## 3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

**Part 1/3**

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

## 3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

**Part 2/3**

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

## 3. ข้อสรุปที่ไม่อ้างเกินหลักฐาน

**Part 3/3**

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

## 4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

**Part 1/2**

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงเสียดทาน / Friction Evidence Detective**

## 4. ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

**Part 2/2**

**Safety:** ใช้เฉพาะพื้นราบต่ำ วัตถุน้ำหนักเบา และพื้นที่ว่าง ไม่มีการแข่งขันความเร็ว ทางลาดสูง บันได ถนน คน หรือสัตว์อยู่ในทางเคลื่อนที่

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab**

## โจทย์ออกแบบ

ออกแบบทางเคลื่อนที่บนโต๊ะสำหรับรถกระดาษเบา ให้เคลื่อนที่ระยะสั้นและหยุดก่อนขอบโต๊ะ โดยไม่แข่งความเร็ว

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab**

## 1. เกณฑ์และข้อจำกัด

| ต้องทำได้ / Must do | ควรทำได้ / Nice to have | ห้าม / Must avoid |
|---|---|---|
| | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab**

## 2. ภาพร่างพร้อมลูกศรแรง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab**

## 3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

**Part 1/2 · ส่วน 1/2**

| ครั้ง | สิ่งที่คงที่ | พื้นผิว | ผล | สิ่งที่จะปรับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab**

## 3. แผนทดสอบ 3 ครั้ง

**Part 2/2 · ส่วน 2/2**

| ครั้ง | สิ่งที่คงที่ | พื้นผิว | ผล | สิ่งที่จะปรับ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองการเคลื่อนที่ที่ปลอดภัย / Safer Motion Design Lab**

## 4. เหตุผลการเลือก

ฉันเลือกพื้นผิว _____ เพราะ

_____

การออกแบบนี้ช่วยควบคุมการเคลื่อนที่โดย

_____

สิ่งที่ยังต้องตรวจเพิ่มก่อนใช้จริง _____

## 5. Safety check

☐ วัสดุสะอาดและเบา ☐ พื้นราบต่ำ ☐ หยุดก่อนขอบ
☐ ไม่มีคนหรือสัตว์อยู่ในทาง ☐ ผู้ใหญ่จัดการการตัด

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective**

ชื่อเล่นหรือรหัสงานที่ไม่ระบุตัวบุคคล: _____ วันที่: _____

## 1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

**Part 1/2 · ส่วน 1/2**

| วัสดุสมมติ | คาดการณ์ | ผลจำลอง | หลักฐานหรือข้อจำกัด |
|---|---|---|---|
| ฝาเหล็กชิ้นใหญ่ | | | |
| แผ่นอะลูมิเนียม | | | |
| ไม้ | | | |

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective**

## 1. คาดการณ์แล้วตรวจหลักฐาน / Predict, then check evidence

**Part 2/2 · ส่วน 2/2**

| วัสดุสมมติ | คาดการณ์ | ผลจำลอง | หลักฐานหรือข้อจำกัด |
|---|---|---|---|
| พลาสติก | | | |

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective**

## 2. Fair test

### สิ่งที่คงเดิม
### สิ่งที่เปลี่ยน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective**

## 3. สรุปอย่างรับผิดชอบ

เติมประโยค: “ในแบบจำลองนี้ _____ แต่เราไม่ควรสรุปว่าโลหะทุกชนิด _____ เพราะ _____”

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบแรงแม่เหล็กWorksheet 1: Magnetic-Force Detective**

**Safety:** ไม่ใช้แม่เหล็กเม็ดเล็กหรือแรงสูง ไม่นำใกล้ปาก จมูก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์การแพทย์

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab**

## 1. เป้าหมายและข้อจำกัด

สิ่งของที่ระบบจะคัดแยก: _____

หมวดผลลัพธ์ 3 หมวด: ตอบสนอง / ไม่ตอบสนอง / ไม่แน่ใจและต้องตรวจเพิ่ม

## 2. แผนระบบ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab**

วาด Input → Test → Result → Stop/Review พร้อมลูกศรและป้ายกำกับ

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab**

## 3. ตารางทดสอบ

**Part 1/2 · ส่วน 1/2**

| ครั้ง | ตัวแปรคงที่ | วัสดุ | ผล | ต้องตรวจเพิ่มอะไร |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab**

## 3. ตารางทดสอบ

**Part 2/2 · ส่วน 2/2**

| ครั้ง | ตัวแปรคงที่ | วัสดุ | ผล | ต้องตรวจเพิ่มอะไร |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab**

## 4. Safety checklist

☐ ผู้ใหญ่ตรวจอุปกรณ์ ☐ ชิ้นใหญ่กำลังอ่อน ☐ ไม่มีของแตกคม ☐ ห่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การแพทย์ ☐ หยุดเมื่อแม่เหล็กแตกหรือหลุด ☐ ไม่เข้าปากหรือจมูก

## 5. ข้อจำกัดของแบบจำลอง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองระบบคัดแยกอย่างปลอดภัยWorksheet 2: Safe Sorting-System Design Lab**

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective**

ชื่อเล่น / Nickname: _____ วันที่ / Date: _____

## 1) เติมส่วนประกอบ / Complete the parts

แหล่งพลังงาน / Source → _____ → สวิตช์ / Switch → _____ → กลับสู่แหล่ง / Return to source

คำให้เลือก / Choices: สายตัวนำ / conductor; อุปกรณ์ใช้พลังงาน / load

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective**

## 2) วงจรเปิด / Open circuit

วาดแผนภาพที่มีช่องว่างหนึ่งจุด / Draw one gap.

ผลที่คาด / Expected result: _____

## 3) วงจรปิด / Closed circuit

วาดเส้นทางต่อเนื่องครบวงจร / Draw a complete path.

ผลที่คาด / Expected result: _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective**

## 4) พลังงานเปลี่ยนรูป / Energy transformation

**Part 1/2 · ส่วน 1/2**

| อุปกรณ์ / Load | พลังงานออกที่ต้องการ / Intended output | พลังงานอื่น / Other output |
|---|---|---|
| หลอดไฟจำลอง / model lamp | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective**

## 4) พลังงานเปลี่ยนรูป / Energy transformation

**Part 2/2 · ส่วน 2/2**

| อุปกรณ์ / Load | พลังงานออกที่ต้องการ / Intended output | พลังงานอื่น / Other output |
|---|---|---|
| มอเตอร์จำลอง / model motor | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางวงจรWorksheet 1: Circuit-Path Detective**

## 5) ข้อจำกัดของแบบจำลอง / Model limits

แบบจำลองนี้ช่วยอธิบายอะไร? _____

แบบจำลองนี้ไม่รับรองอะไร? _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab**

## 1) ภารกิจสมมติ / Fictional mission

ออกแบบวงจรแรงดันต่ำบนบัตรข้อมูล ให้สวิตช์ควบคุมไฟสัญญาณจำลอง โดยไม่ต่ออุปกรณ์จริง

Design a card-based low-voltage model where a switch controls a fictional signal light.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab**

## 2) เกณฑ์และข้อจำกัด / Criteria and constraints

**Part 1/1 · ส่วน 1/1**

| ต้องมี / Must have | ห้าม / Must not |
|---|---|
| | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab**

## 3) แผนภาพ / Diagram

ติดป้าย source, conductor, switch, load และลูกศรเส้นทาง / Label source, conductor, switch, load and path arrows.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab**

## 4) ตรวจทีละหนึ่งตัวแปร / One-variable-at-a-time check

| รอบ / Trial | สิ่งที่คงเดิม / Kept same | สิ่งที่เปลี่ยน / Changed | ผล / Result |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องออกแบบวงจรปลอดภัยWorksheet 2: Safer Circuit Design Lab**

## 5) Stop rule

เมื่อพบความร้อน กลิ่นไหม้ ประกายไฟ ของเหลวรั่ว สายแตก หรือแบตเตอรี่ชำรุด ฉันจะ: _____

For heat, burning smell, sparks, leaks, broken wire or damaged battery, I will: _____

## 6) สะท้อนคิด / Reflection

เหตุใดห้ามต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าหากันโดยตรง? _____

Why is a direct battery-terminal connection unsafe? _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective**

**MAKER-09 · Core worksheet**

## 1) คำศัพท์ / Vocabulary

**Part 1/4 · ส่วน 1/4**

| คำ / Term | อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation | ตัวอย่างสมมติ / Fictional example |
|---|---|---|
| Conduction<br>การนำ | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective**

## 1) คำศัพท์ / Vocabulary

**Part 2/4 · ส่วน 2/4**

| คำ / Term | อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation | ตัวอย่างสมมติ / Fictional example |
|---|---|---|
| Convection<br>การพา | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective**

## 1) คำศัพท์ / Vocabulary

**Part 3/4 · ส่วน 3/4**

| คำ / Term | อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation | ตัวอย่างสมมติ / Fictional example |
|---|---|---|
| Radiation<br>การแผ่รังสี | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective**

## 1) คำศัพท์ / Vocabulary

**Part 4/4 · ส่วน 4/4**

| คำ / Term | อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation | ตัวอย่างสมมติ / Fictional example |
|---|---|---|
| Insulator<br>ฉนวน | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective**

## 2) Fair comparison

ทุกแบบใช้ภาชนะและเวลาเท่ากัน เปลี่ยนเฉพาะวัสดุหุ้ม / Same container and time; only the wrap changes.

| แบบ / Model | คาดการณ์ / Prediction | หลักฐานสมมติ / Fictional evidence | ข้อจำกัด / Limitation |
|---|---|---|---|
| ไม่มีวัสดุหุ้ม / No wrap | | | |
| กระดาษลูกฟูก / Corrugated paper | | | |
| ผ้าสะอาดสองชั้น / Two clean cloth layers | | | |

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective**

## 3) Explain without overclaiming

ฉนวนช่วย _____ แต่ไม่ _____ เพราะ _____.

Insulation helps _____ but does not _____ because _____.

## 4) Model limits

วงกลมสิ่งที่แบบจำลองนี้ **รับรองไม่ได้** / Circle what this model cannot certify:

อุณหภูมิจริง · ความปลอดภัยอาหาร · ความทนไฟ · สมรรถนะผลิตภัณฑ์ · แนวคิดการถ่ายโอนความร้อน

ใช้ข้อมูลสมมติหรือวัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น / Use fictional data or clean, lightweight, room-temperature materials only.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab**

**MAKER-09 · Investigation/Project worksheet**

**Part 1/2 · ส่วน 1/2**

## 1) Design brief

ออกแบบปลอกหรือภาชนะจำลองสำหรับของเบาที่อุณหภูมิห้อง เป้าหมายคือชะลอการแลกเปลี่ยนความร้อนในแบบจำลองและถือได้มั่นคง โดยไม่ใช้ของร้อน ของเย็นจัด หรือเปลวไฟ

Design a stable model sleeve/container for a lightweight room-temperature object. No hot, freezing or flaming materials.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab**

**Part 2/2 · ส่วน 2/2**

## 1) Design brief

| ต้องมี / Must have | ควรมี / Nice to have | ห้าม / Must avoid |
|---|---|---|
| ฐานมั่นคง<br>ขอบไม่คม<br>วัสดุสะอาด | | เปลวไฟ<br>น้ำเดือด<br>การแตะผิวหนัง<br>ทดสอบ |

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab**

## 2) Sketch and heat paths

วาดภาชนะ วัสดุหุ้ม ฝา จุดจับ และลูกศร conduction–convection–radiation / Draw the container, wrap, lid, grip and heat-transfer arrows.

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab**

## 3) Fair-test plan

| สิ่งที่คงเดิม / Keep the same | สิ่งที่เปลี่ยน / Change one thing | หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record |
|---|---|---|
| | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab**

## 4) Safety and accessibility review

☐ วัสดุสะอาดและขอบไม่คม

☐ ไม่มีเปลวไฟ น้ำเดือด หรือไอน้ำ

☐ ไม่ทดลองกับผิวหนังหรือร่างกาย

☐ ผู้ใหญ่ทำการตัดหรือเจาะ

☐ ภาชนะมั่นคงและไม่รั่ว

☐ มีคำอธิบายที่ไม่พึ่งสีอย่างเดียว

☐ หยุดเมื่อร้อน รั่ว แตก หรือมีกลิ่นผิดปกติ

☐ บันทึกข้อจำกัดของแบบจำลอง

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab**

## 5) Evidence-based conclusion

แบบของฉันอาจช่วย _____ เพราะหลักฐาน _____. แต่ยังไม่รับรอง _____ และต้องตรวจเพิ่ม _____.

My design may help _____ because _____. It does not certify _____, and _____ still needs checking.

Portfolio evidence: sketch, fair-test table, revision and safety review. No child body or health data is required.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas**

ชื่อเล่นหรือรหัสสมมติ: _____ วันที่: _____

## 1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

| ผู้ใช้สมมติ / Fictional user | หน้าที่ / Function | เกณฑ์ความสำเร็จ / Criteria | ข้อจำกัด / Constraints |
|---|---|---|---|
| | | | |

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas**

## 2. U — Use safe evidence / ใช้หลักฐานปลอดภัย

เลือกข้อมูลหรือการทดสอบที่ใช้: ☐ บัตรวัสดุ ☐ โครงสร้างกระดาษ ☐ พื้นผิวอุณหภูมิห้อง ☐ วงจรภาพจำลอง ☐ อื่น ๆ _____

สิ่งที่ห้ามใช้และเหตุผล / Prohibited materials or tests and why:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas**

## 3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

**Part 1/3 · ส่วน 1/3**

| ระบบ / System | ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function | ข้อจำกัด / Limitation |
|---|---|---|
| รูปทรง/โครงสร้าง | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas**

## 3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

**Part 2/3 · ส่วน 2/3**

| ระบบ / System | ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function | ข้อจำกัด / Limitation |
|---|---|---|
| วัสดุ/แรงเสียดทาน | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas**

## 3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

**Part 3/3 · ส่วน 3/3**

| ระบบ / System | ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function | ข้อจำกัด / Limitation |
|---|---|---|
| วงจร/แม่เหล็ก/ฉนวน (ถ้าจำเป็น) | | |

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 1 / Worksheet 1

**MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas**

## 4. ภาพร่าง / Sketch

วาดและใส่ลูกศรแสดงแรง การเคลื่อนที่ หรือเส้นทางพลังงาน / Draw and label forces, motion or energy paths.

แบบนี้เป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รับรอง / This is a learning prototype, not a certified product.

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain**

โจทย์สมมติ: _____ ผู้ใหญ่ผู้ตรวจ: บทบาท _____

## 1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

| รอบ / Round | เปลี่ยนตัวแปรเดียว / One change | ผลที่สังเกต / Result | สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain**

## 2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

| ทางเลือก | ประโยชน์ | ข้อเสีย/ต้นทุน | ผู้ที่อาจใช้งานยาก |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| B | | | |

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain**

## 3. Safety and access gate / ด่านความปลอดภัยและการเข้าถึง

**Part 1/2**

- ☐ วัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ขอบไม่คม อุณหภูมิห้อง
- ☐ ไม่มีไฟบ้าน การลัดวงจร เปลวไฟ น้ำเดือด แม่เหล็กชิ้นเล็ก/แรงสูง หรือของหนัก
- ☐ ผู้ใหญ่ทำการตัด เจาะ และตรวจชิ้นส่วน

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain**

## 3. Safety and access gate / ด่านความปลอดภัยและการเข้าถึง

**Part 2/2**

- ☐ มีทางเลือกไม่สัมผัสวัสดุ ใช้ภาพ บัตรคำ หรือ AAC
- ☐ หยุดทันทีเมื่อร้อน รั่ว แตก มีกลิ่นไหม้ ชิ้นส่วนหลุด หรือไม่มั่นคง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain**

## 4. D — Document and decide / บันทึกและตัดสินใจ

หลักฐานสนับสนุนแบบที่เลือก / Evidence supporting the selected design:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

# ใบงาน 2 / Worksheet 2

**MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain**

## ข้อจำกัดและสิ่งที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ ก่อนใช้งานจริง / Limits and expert checks required before real use:

## การปรับรอบถัดไป / Next iteration:

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space